

Dòng điện xoay chiều

Dòng điện xoay chiều là dòng điện có cường độ biến thiên điều hòa theo thời gian theo quy luật hàm sin hoặc cosin: $i = I_0 \cdot \cos(\omega t + \varphi)$. Giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều $I = I_0/\sqrt{2}$ được dùng phổ biến trong tính toán công suất tiêu thụ trên các thiết bị điện.

Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp có tổng trở Z phụ thuộc vào điện trở R , cảm kháng $Z_L = \omega L$ và dung kháng $Z_C = 1/(\omega C)$. Hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra khi $Z_L = Z_C$, lúc đó tổng trở của mạch đạt giá trị nhỏ nhất bằng R và cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại.

Máy biến áp hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ, dùng để biến đổi điện áp xoay chiều mà không làm thay đổi tần số, với tỉ số điện áp giữa hai cuộn dây bằng tỉ số số vòng dây tương ứng. Đây là thiết bị then chốt trong truyền tải điện năng đi xa với hao phí thấp.